

2026 대한민국 청소년 창업경진대회 사업계획서

지역	경기도 하남시	
학교급	초	
소속 학교명	신장초	
동아리명	IM	
창업아이템명	싹스푼(잔반처리 숟가락)	
한 줄 아이템 설명(주제)	기존 숟가락에 실리콘 스크래퍼를 붙이거나 끼워 식판에 남은 음식을 쉽게 모아 급식 잔반을 줄이는 학생 맞춤형 급식 도구	
우리 동아리가 해결하고 싶은 지역 문제	우리 동아리는 학교 급식 시간에 음식이 식판에 많이 남아서 버려지는 문제를 해결하고 싶습니다. 특히 카레, 짜장, 하이라이스, 국물 반찬처럼 숟가락으로 끝까지 먹기 어려운 음식은 식판 구석이나 바닥에 많이 남습니다. 또 조사해 보니 초등학교 저학년 학생들이 어른용 수저를 사용하는 경우가 많다는 문제도 있었습니다. 초등학생은 손이 작고 힘도 어른보다 약한데, 숟가락과 젓가락은 선생님과 비슷한 크기의 성인용 수저를 사용하는 경우가 있었습니다. 그래서 저학년 학생들은 수저를 잡기 어렵고, 음식을 뜨거나 식판에 남은 음식을 모으는 것도 더 불편할 수 있다고 생각했습니다. 저희는 급식 잔반 문제가 단순히 “학생들이 음식을 남기는 문제”만은 아니라고 생각했습니다. 학생 손 크기에 맞지 않는 급식 도구, 식판 구석을 긁기 어려운 숟가락 모양, 재미없는 잔반 줄이기 캠페인도 문제의 원인이 될 수 있습니다. 그래서 저희는 초등학생 손에 맞고, 식판에 남은 음식을 쉽게 모을 수 있는 새로운 급식 숟가락인 ‘싹스푼’을 만들고 싶습니다.	
YEEP 창업가정신 핵심역량 진단 수행 일자 (대회 신청 시, 대표 학생은 진단 필수)		2026. 07. 03

※ 온라인 창업체험교육 플랫폼(yeep.go.kr)을 통해 제출

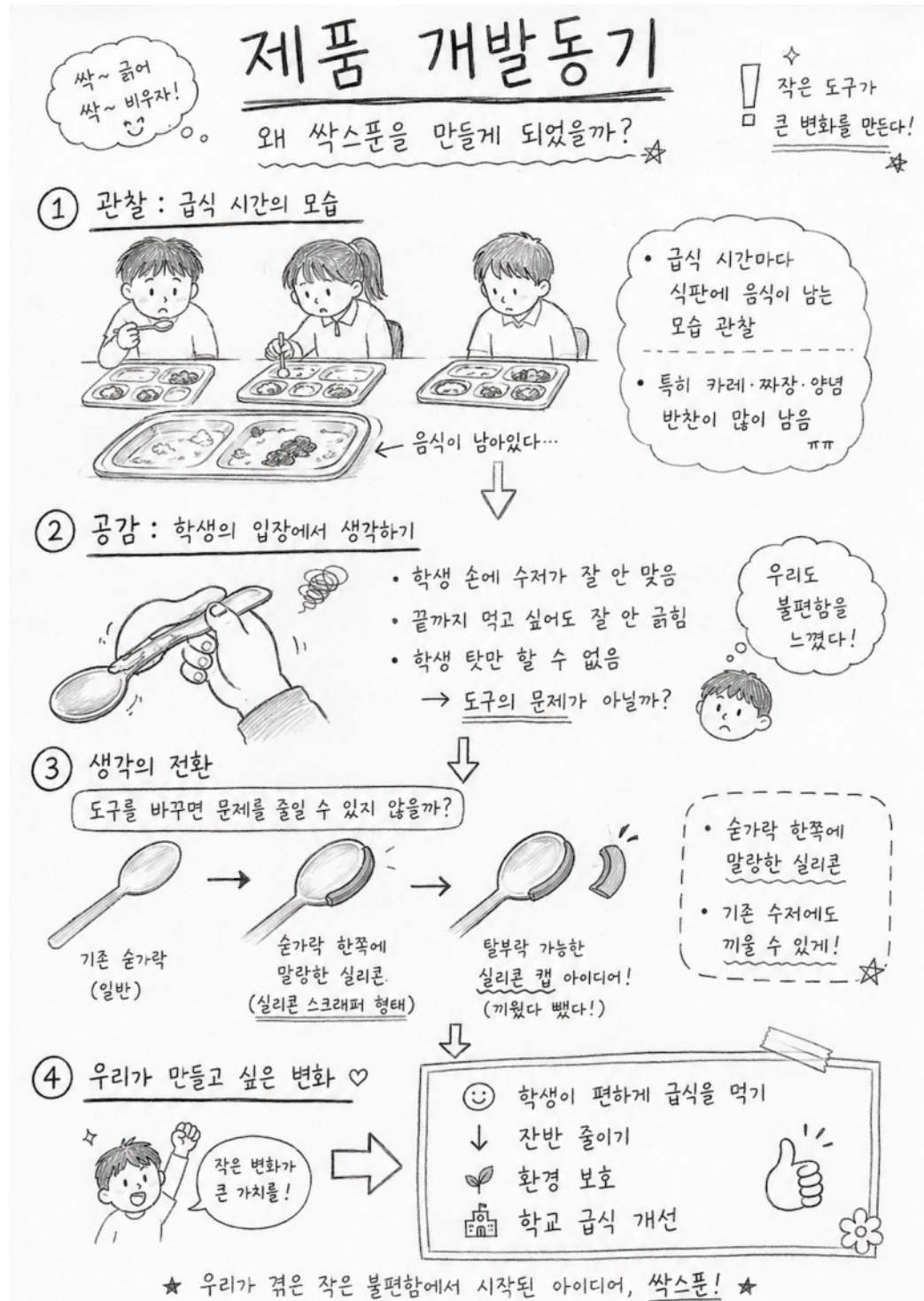
□ 동아리 현황

대표자 성명	윤이준	연락처(휴대폰)	010-8248-8986	이메일	ttasici@naver.com
부대표자 성명	이로이	연락처(휴대폰)	010-2023-0402	이메일	lovehuri@hanmail.net
디자이너	이현서	연락처(휴대폰)	010-3106-0382	이메일	sevenpine@hanmail.net
홍보	이로운	연락처(휴대폰)	010-2310-0030	이메일	lovehuri2@naver.com
지도교사 성명	엄수현	연락처(휴대폰)	010-8227-1730	이메일	lipsciencelip@gmail.com
팀 구성 (대표 학생 포함 모두 기재)					
순번	소속학교 지역	학교/기관명	학년	성명	담당역할
1	경기도	신장초	5학년	윤이준	대표
2	경기도	위례숲초	6학년	이로이	부대표
3	경기도	감일초	5학년	이현서	디자이너
	경기도	위례숲초	4학년	이로운	홍보
4	경기도	하남교육재단		엄수현	창업멘토

□ 창업 아이템 개요(요약)

창업 아이템 소개	▪ 싹스푼은 초등학생 손 크기와 급식 식판 사용 상황을 생각해서 만든 식판 맞춤형 손가락입니다. ▪ 일반 손가락보다 초등학생이 잡기 편한 길이와 손잡이 두께를 고려하고, 손가락 한쪽에는 말랑한 실리콘 스크래퍼를 붙입니다. ▪ 카레, 짜장, 하이라이스, 소스, 국물 양념처럼 식판에 남기 쉬운 음식을 한곳으로 쉽게 모을 수 있게 도와줍니다. ▪ 싹스푼은 잔반을 줄이는 도구이면서, 초등학생에게 맞는 급식 도구를 만들자는 아이디어입니다.
차별성	▪ 기존 학교 손가락은 초등학생의 손 크기와 식판 사용 상황을 충분히 생각하지 못한 경우가 있습니다. 싹스푼은 초등학생이 직접 사용하는 급식 도구라는 점을 가장 중요하게 생각했습니다. ▪ 일반 성인용 손가락은 길거나 무거워 저학년 학생이 쓰기 불편할 수 있습니다. 싹스푼은 초등학생 손에 맞는 길이, 무게, 손잡이 두께를 고려합니다. ▪ 기존 잔반 줄이기 방법은 포스터, 캠페인, 포인트처럼 학생의 행동을 바꾸는 방식이 많습니다. 싹스푼은 학생이 더 쉽게 실천할 수 있도록 도구 자체를 바꾸는 방식입니다. ▪ 싹스푼은 “어린이용 수저”와 “잔반 줄이기 스크래퍼”를 합친 제품입니다.
주요 고객 및 판매 전략	▪ 1차 고객: 초등학교 저학년 학급, 급식실, 영양교사, 환경동아리 ▪ 2차 고객: 탄소중립 시범학교, 교육청, 지자체 환경교육 담당 부서 ▪ 판매 전략: 시범 세트로 실험 데이터를 만든 뒤 학교 단체 구매와 교육청 제안으로 확장합니다.

이미지

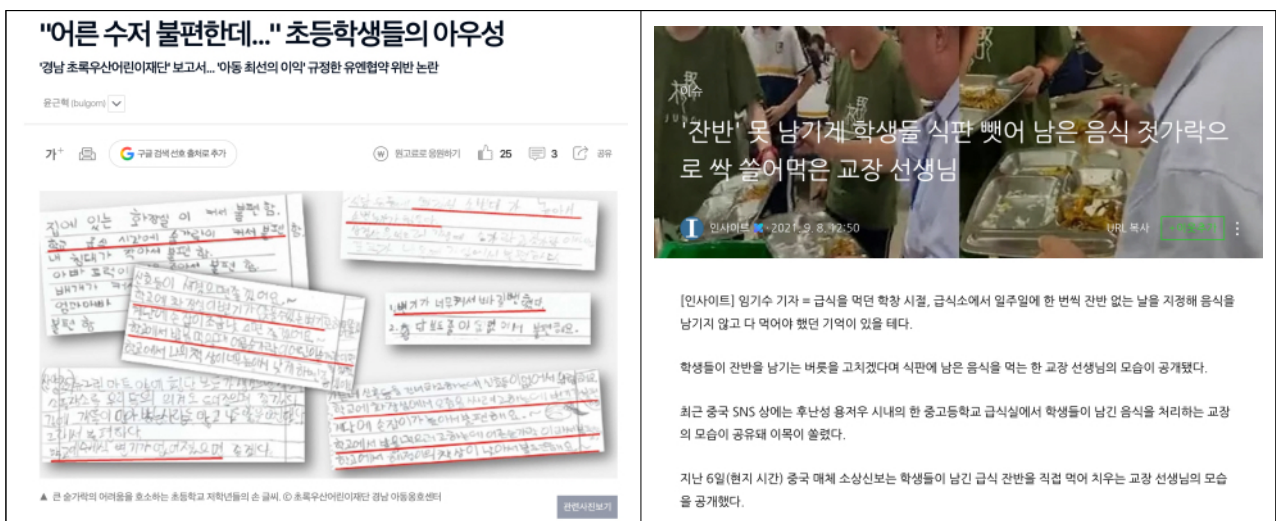


<그림1> 식판에 남은 잔반 처리 어려움 - 문제 해결 과정 스케치

1. 문제인식

1-1. 창업 아이템의 개발 동기

- 급식 시간에 식판 구석에 음식이 남는 장면에서 문제를 발견했습니다.
 - 카레, 짜장, 하이라이스처럼 걸쭉한 음식은 숟가락으로 먹어도 식판 바닥에 얇게 남는 경우가 많았습니다.
 - 한 명이 남기는 양은 작아 보이지만, 학급과 학교 전체로 모이면 실제 음식물 쓰레기와 처리비용이 커질 수 있다고 생각했습니다.
- 학생에게 맞지 않는 급식 도구도 잔반의 원인이 될 수 있다고 보았습니다.
 - 조사한 뉴스기사에서 초등학교 저학년 학생들이 교직원과 비슷한 크기의 성인용 수저를 사용하는 사례가 있었습니다.
 - 손이 작은 학생에게 길고 무거운 수저는 음식을 뜨거나 식판 모서리를 긁는 데 불편할 수 있습니다.

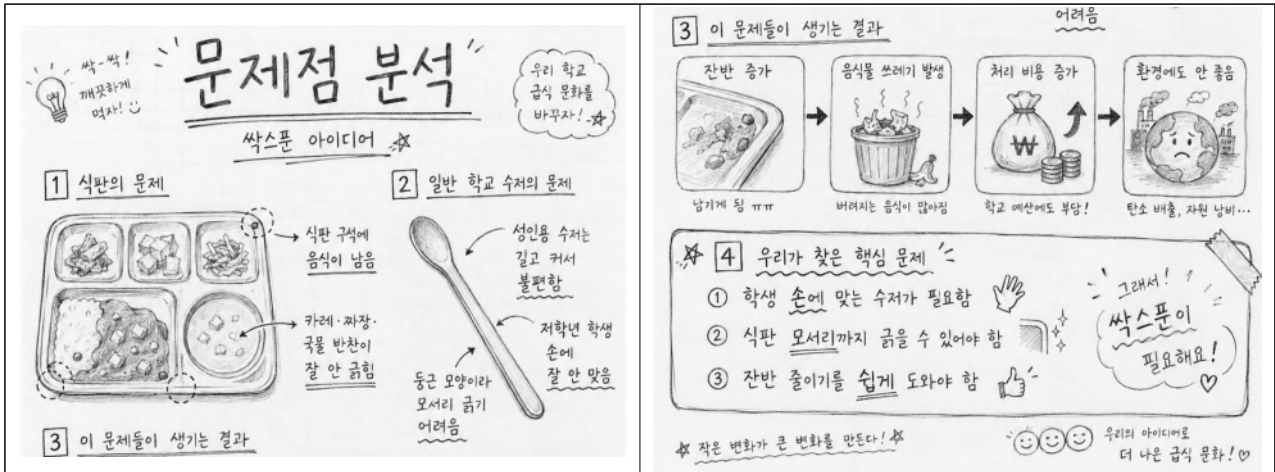


<자료 : 잔반 처리 및 숟가락 불편함 관련 뉴스 >

- 기존 잔반 줄이기 방법만으로는 한계가 있다고 판단했습니다.
 - 양심 저울, 잔반 예보, 잔반제로 포인트 같은 활동은 학생 참여

를 이끌 수 있지만, 식판에 남은 음식을 실제로 모으는 도구 문제까지 해결하지는 못합니다.

- 그래서 저희는 학생의 행동을 혼내는 방식보다, 학생이 쉽게 실천할 수 있는 급식 도구를 만들자는 방향으로 아이디어를 발전시켰습니다.



<그림2> 식판에 남은 잔반 처리 어려움 - 문제 발견 스케치

1-2 창업 아이템의 사회적 가치 창출

- **음식물 쓰레기와 처리비용을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.**
 - 썩스푼을 사용하면 식판에 남아 버려지는 소스류와 국물 양념을 더 쉽게 모을 수 있습니다.
 - 학교 전체가 반복적으로 사용하면 잔반 저감 캠페인의 실천 도구가 될 수 있습니다.
- **학생 중심의 급식 환경을 만드는 데 의미가 있습니다.**
 - 학생이 매일 사용하는 수저를 학생 손 크기와 사용 상황에 맞춰 개선한다는 점에서 생활 속 문제 해결 아이디어입니다.
 - 특히 초등 저학년 학생에게는 더 편한 급식 경험을 제공할 수 있습니다.
- **환경교육과 창업교육을 연결할 수 있습니다.**
 - 단순 제품 판매가 아니라 잔반 줄이기 실험, 설문조사, 식습관 개선 활동과 함께 운영할 수 있습니다.

- 학생들이 직접 문제를 관찰하고 해결 도구를 만들어 보는 창업 가정통신 활동으로 확장할 수 있습니다.

2. 실현가능성

2-1. 창업 아이템의 발전 과정



<그림3> 아이디어 스케치를 이미지 생성형 AI를 통해 디자인

○ 1단계: 문제 관찰

- 급식 후 식판에 어떤 음식이 가장 많이 남는지 관찰합니다.
- 일반 숟가락으로 식판 구석을 긁을 때 어떤 점이 불편한지 친구들의 의견을 듣습니다.

- 2단계: 아이디어 스케치와 구조 보완
 - 처음에는 숟가락 한쪽을 납작하게 만드는 생각을 했지만, 식판에 흠집이 날 수 있어 말랑한 실리콘을 붙이는 방향으로 바꾸었습니다.
 - 완성형 싹스푼과 기존 숟가락에 끼우는 실리콘 캡형을 함께 비교합니다.
- 3단계: 시제품 제작과 사용성 실험
 - 3D 프린터, 실리콘 점토, 기존 숟가락을 활용해 모형을 만들고 물, 카레 소스 모형, 짜장 소스 모형으로 굽힘 실험을 합니다.
 - 저학년용과 일반 학생용으로 크기와 손잡이 두께를 나누어 사용감을 확인합니다.

＜ 추진계획 ＞

추진내용	추진기간	세부내용
문제 관찰 및 시장조사	2026. 4. ~ 2026. 5.	급식 잔반 기사 조사, 식판 잔여 음식 관찰, 학생 불편 의견 수집
아이디어 스케치	2026. 6. ~ 2026. 7.	완성형 숟가락, 탈부착형 실리콘 캡 구조 스케치
1차 시제품 제작	2026. 7. ~ 2026. 8.	3D 프린터/실리콘 점토/기존 숟가락을 활용한 모형 제작
사용성 실험	2026. 8. ~ 2026. 8.	일반 숟가락, 어린이용 수저, 싹스푼 모형 비교 실험
제품 보완	2026. 9. ~ 2026. 9.	실리콘 두께, 탈부착 구조, 세척 편의성, 손잡이 두께 보완
홍보자료 제작 및 제안	2026. 9. ~ 2026. 10.	사용 전/후 사진, 설문 결과, 제안서와 포스터 제작

2-2. 창업 아이템의 시장 및 고객 분석

- 시장 문제는 학교 급식 잔반이 계속 발생한다는 점입니다.
 - 경기지역 학교와 유치원에서 2024년 한 해 급식 잔반 처리비용이 112억 원 이상 발생했다는 보도는 잔반 문제가 실제 비용 문제임을 보여줍니다.
 - 따라서 잔반을 줄이는 제품이나 교육도구에 대한 학교의 필요가 있다고 보았습니다.
- 핵심 고객은 학생, 학교 급식실, 영양교사입니다.

- 학생은 직접 사용하는 사람이고, 급식실과 영양교사는 잔반 저감 결과를 확인해야 하는 사람입니다.
- 교육청과 지자체는 탄소중립, 환경교육, 급식 운영 개선 사업과 연결할 수 있는 확장 고객입니다.
- 기존 제품과의 차이는 기능 결합입니다.
 - 일반 어린이 수저는 크기만 작고, 조리용 스크래퍼는 식사 도구로 사용하기 어렵습니다.
 - 싹스폰은 학생용 수저, 식판 스크래퍼, 잔반 줄이기 캠페인 도구를 하나로 결합한 제품입니다.
- 고객 페르소나를 통해 고객을 아래와 같이 알아봤습니다.



<자료 : 페르소나 기법을 통한 서비스 고객 설정 - 생성형 AI로 이미지 재구성>

2-3. 창업 아이템 개발 과정 중 예상되는 장애 요소

- 위생과 안전 기준을 확인해야 합니다.
 - 학생들이 입에 넣는 도구이기 때문에 식품용 실리콘, 고온 세척 가능성, 모서리 안전성 확인이 필요합니다.
 - 실리콘 캡형은 음식물이 끼지 않는 구조와 쉽게 분리 세척되는 구조가 중요합니다.
- 학교가 기존 수저를 바로 바꾸기 어려울 수 있습니다.
 - 학교에는 이미 많은 수저가 있어 완성형 제품만 제안하면 비용 부담이 클 수 있습니다.
 - 그래서 기존 숟가락에 끼워 쓰는 실리콘 캡형을 1차 도입 모델로 제안하고, 장기적으로 완성형 제품으로 확장합니다.
- 실제 잔반 감소 효과를 증명해야 합니다.
 - 좋은 아이디어라고 해도 실험 결과가 없으면 학교가 도입하기 어렵습니다.
 - 같은 양의 소스를 식판에 바른 뒤 일반 숟가락과 싹스푼으로 긁어 남은 양을 사진과 무게로 비교하겠습니다.

3. 성장전략

3-1. 창업 아이템 개발을 위한 필요 자원

- 필요한 사람과 기관
 - 지도교사: 실험 안전, 일정 관리, 발표자료 검토
 - 영양교사/급식실 선생님: 실제 급식실에서 필요한 위생, 세척, 보관 조건 자문
 - 지역 메이커스페이스 또는 학교 3D 프린터실: 시제품 케이스와 모형 제작 지원

- **필요한 물품과 기술**

- 기존 숟가락, 어린이용 숟가락, 식판, 식품용 실리콘 샘플, 실리콘 점토, 저울, 촬영 장비가 필요합니다.
- 제품 도면 작성, 간단한 3D 모델링, 설문조사 정리, 사용 전/후 비교 그래프 작성 역량이 필요합니다.

- **자금 확보 계획**

- 처음에는 학교 창업동아리 활동비와 대회 준비비를 활용해 저비용 시제품을 만듭니다.
- 실험 결과가 나오면 학교 시범 세트, 교육청 환경교육 사업, 청소년 창업 지원금과 연계하는 방법을 검토합니다.

3-2. 창업 아이템 판매 및 홍보 전략

3-2-1. 판매 전략

- **1차 판매 대상은 학교 급식실과 환경동아리입니다.**

- 처음부터 대량 판매보다 1개 학급, 1개 동아리, 1개 급식실 단위의 시범 세트로 시작합니다.
- 초등학교 저학년 학급, 탄소중립 시범학교, 잔반 줄이기 캠페인을 운영하는 학교를 우선 대상으로 합니다.

- **제품 구성은 두 가지로 나누겠습니다.**

- 1안: 숟가락과 실리콘 스크래퍼가 붙어 있는 완성형 싹스푼
- 2안: 기존 학교 숟가락에 끼워 사용할 수 있는 탈부착형 실리콘 캡 싹스푼

- **도입 제안은 실험 데이터 중심으로 하겠습니다.**

- 일반 숟가락 대비 식판에 남는 소스 양이 얼마나 줄어드는지 비교 자료를 만들겠습니다.
- 학생 사용감 설문, 세척 편의성 의견, 잔반 줄이기 캠페인 효과를 함께 제안하겠습니다.

3-2-2. 홍보 전략

초등학생을 위한 잔반 싹! 환경까지 싹!

싹스푼

(SSAK-SPOON)

식판의 음식물을 깔끔하게 긁어 모아 잔반을 줄여주는 우리만의 스푼!

초등학생 손에 맞는 손잡이

그립감이 좋고 미끄러지지 않아 사용이 편리해요.

실리콘 스크래퍼

손가락 한쪽에 부드러운 실리콘 스크래퍼가 내장되어 있어 식판의 음식물을 깨끗하게 긁어 모을 수 있어요.

초등학생 손에 딱 맞는 사이즈!

약 16.5cm

안전한 소재

스테인리스 + 식품용 실리콘

위생적 사용

세척이 쉬우며 열탕 소독 가능

환경까지 생각

잔반 감소로 음식을 쓰레기 절감

실리콘 스크래퍼 디테일

식품용 실리콘(약 1~2mm)

부드럽고 안전하며 식판 표면에 흠집을 내지 않아요.

식판 잔반 감소

싹~ 긁어 모아요!

※ 이해를 돕기 위한 이미지입니다.

<포스터 : 제품 기능 설명 프롬프트 입력 후 생성형 AI로 이미지 재구성>

○ 학생 대상 홍보

- “식판 구석까지 싹!”이라는 문구로 짧고 기억하기 쉬운 포스터와 영상을 제작합니다.
- 급식 시간 전후 사진을 비교해 학생들이 효과를 바로 볼 수 있게 합니다.

○ 학교와 학부모 대상 홍보

- “잔반 줄이기 도구”와 “학생 맞춤형 급식 도구”라는 두 가지 가치를 함께 설명합니다.
- 식품용 실리콘, 탈부착 세척, 안전한 모서리 등 위생과 안전성을 중점적으로 알립니다.

○ 공공기관 제안 홍보

- 학교 급식 잔반 처리비용 절감, 환경교육, 탄소중립 실천과 연결

해 교육청·지자체에 제안합니다.

- 학생 창업동아리가 직접 실험하고 보완한 결과를 제시해 신뢰도를 높입니다.

4. 팀 구성

4-1. 동아리 구성원 보유역량

○ 구성원 담당 역할

성명	담당 역할	세부내용
윤이준	대표 / 시장조사 / 의견조율	팀 회의를 진행하고, 시장조사와 학생, 선생님 인터뷰,
이로이	부대표 / 기획·홍보	제안서 작성 및 홍보자료 제작을 담당합니다.
이현서	제품 디자인	제품 디자인 및 설계 및 홈페이지 제작
이로운	홍보마케팅	포스터, 유튜브 제작
엄수현	창업멘토(지도교사)	하남교육재단 창업동아리 팀 코칭 (창업 교육 및 AI 활용 방법 제시)

○ 구성원의 역량

성명	보유역량
윤이준	사람들의 불편을 잘 듣고 정리하는 장점이 있어, 보행자와 주민의 의견을 조사하는 역할에 적합합니다.
이로이	문제를 단계별로 나누어 생각하는 장점이 있어, 제품 구조와 사용 흐름을 설계하는 역할에 적합합니다.
이현서	만들기와 코딩에 관심이 많아, 센서와 램프를 연결한 시제품 제작 역할에 적합합니다.
이로운	영상 제작 및 편집에 관심이 많고, 그림을 잘 그립니다.

- 구성원 전원 온라인 창업체험교육 플랫폼YEEP 핵심역량 진단 결과표를 토대로 역할을 나눴습니다.
- 건국대 대학생 창업 동아리 협력 및 멘토링 참여를 통해 창업 및 진로 설계를 위한 정기 모임을 실시하였습니다.
- 구성원 전원 하남교육재단 청소년 창업 동아리 프로그램 1기 수료생들로 구성되었습니다.

4-1. 동아리 구성원 간의 갈등 해결 방법

- 아이디어가 갈릴 때는 먼저 각자 1분씩 이유를 설명하고, 장점과 걱정되는 점을 표로 정리합니다.
- 말로만 결정하지 않고 가능한 경우 두 가지 시제품을 모두 만들어 실제 식판에서 비교 실험합니다.
- 다수결을 하더라도 소수 의견은 “보완 아이디어”로 남겨 다음 실험 때 다시 검토합니다.
- 아이디어 포스트 잇 남겨 누가 어떤 역할을 맡았는지 확인하고, 일이 한 사람에게 몰리지 않도록 조정합니다.
- 최종 선택 기준은 “학생이 쓰기 편한가, 잔반을 줄이는 데 도움이 되는가, 학교에서 실제로 사용할 수 있는가”로 정합니다.

창업동아리 활동 자료

WHAT IM STANDS FOR

IM이 가진 두 가지 의미



Idea

아이디어

창업은 주변의 문제를 발견하고, 그 문제를 해결할 수 있는 새로운 생각을 떠올리는 것에서 시작됩니다. 우리 팀은 생활 속에서 불편한 점을 그냥 지나치지 않고, 스스로 질문하며 새로운 아이디어를 찾아가는 팀이 되고자 합니다.



Maker

만드는 사람

좋은 아이디어는 생각에만 머무르지 않고, 실제로 만들어 보고 실험하고 개선하는 과정을 통해 더 가치 있는 결과물이 됩니다. 우리 팀은 떠올린 아이디어를 직접 표현하고, 시도하고, 구체적인 결과물로 만들어 가는 팀이 되고자 합니다.

이준

윤이준
신장초 5학년

현서

이현서
감일초등학교 5학년

로이

이로이
위례숲초 6학년

로운

이로운
위례숲초 4학년

OUR STORY

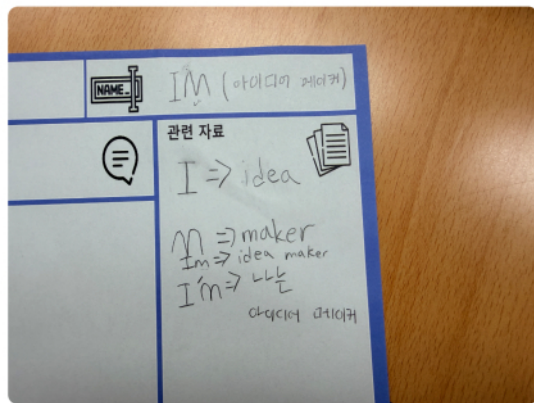
팀명에 담긴 이야기

IM은 4명의 초등부 팀원 — 윤이준 (신장초 5학년), 이현서 (감일초등학교 5학년), 이로이 (위례숲초 6학년), 이로운 (위례숲초 4학년) — 이 함께 만든 팀명입니다. 두 글자 안에 **Idea(아이디어)**와 **Maker(만드는 사람)**라는 창업을 핵심 가치를 담았습니다.

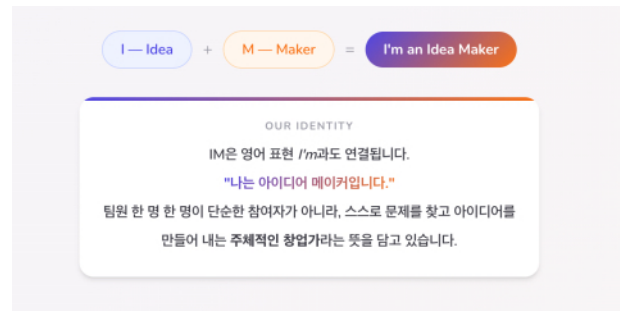
우리는 일상 속 불편함을 그냥 넘기지 않고, 스스로 질문하며 **새로운 아이디어**를 발견합니다. 그리고 그 아이디어를 생각에만 머무르게 하지 않고, 직접 만들고 실험하며 **구체적인 결과물**로 실현합니다.

따라서 IM은 "나는 아이디어를 만들고, 생각을 실제로 실현하는 아이디어 메이커다"라는 의미를 가진 팀명입니다.

IM에 숨겨진 또 하나의 의미

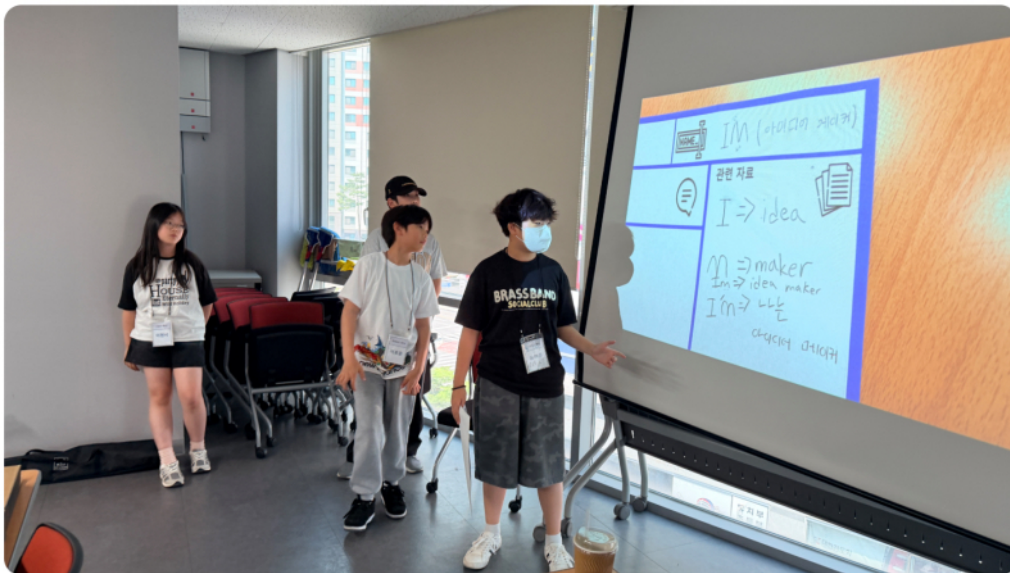


팀원들이 직접 정리한 IM 네이밍 참고 노트

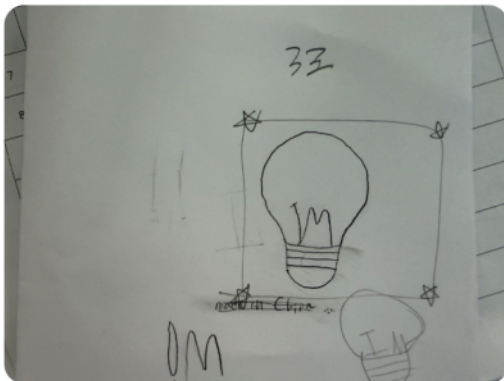


팀명 정하기

팀명 의미 전달



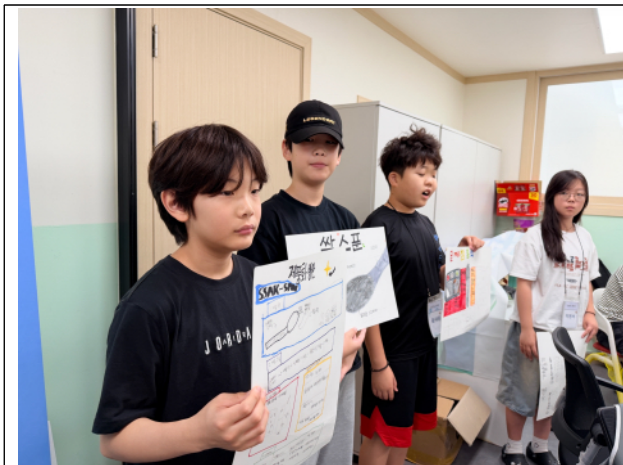
팀원들이 직접 로고와 팀명의 의미를 설명하는 발표 장면



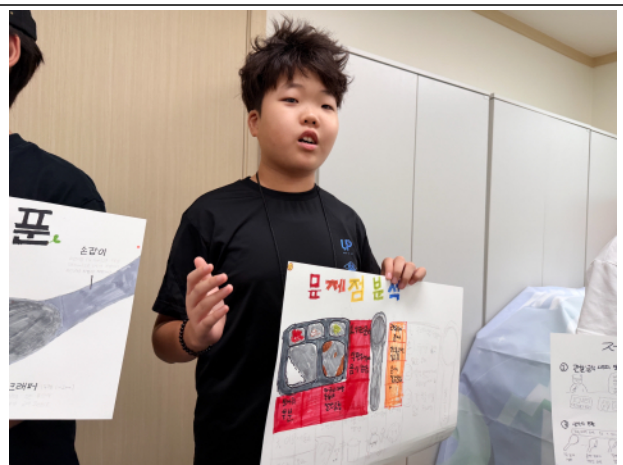
초안 스케치
손으로 그린 첫 아이디어



완성된 로고
초안을 다듬어 만든 공식 로고



아이디어 발표



문제점 파악

스폰 개발동기

① 관찰·급식 시간의 모습

급식 시간마다
쌍스폰이 음식과
남은 음식 관련
· 특히 커레
양념 면이 눈에 띄었음

← 음식이 남았음...

② 공감·학생의 입장에서 생각해

- 학생 손에 수저가 잘 안 맞음
- 급식에 먹은 음식도 잘 안 씹힘
- 학생 맛만 볼 수 없음

→ 더 나은 공짜 아닐까?

③ 생각의 전환

도구를 비교하면 문제를 찾을 수 있게 됨

기본 스푼
(일반)

스푼 끝쪽에
달걀과 산나물
(스푼은 스크래퍼 형)

달걀과
생선
생선과 달걀
(기원도 많음)

· 스푼과 관련해
완성된 완제품
기본 수저와
기원도 많음

④ 원리 만들고 싶은 변화

① 학생이 편하게 급식 할 수
↓ 전반적 목적
② 급식 문제
③ 학생의 편의

따라서 기본 작은 볼펜과에서 시작된 아이디어 쌍스폰

이런저

쌍스폰

남는 잔반

손잡이
비전 인식 카메라
실리콘 스크래퍼 (두께 1~2mm)
기원도 많음

↓

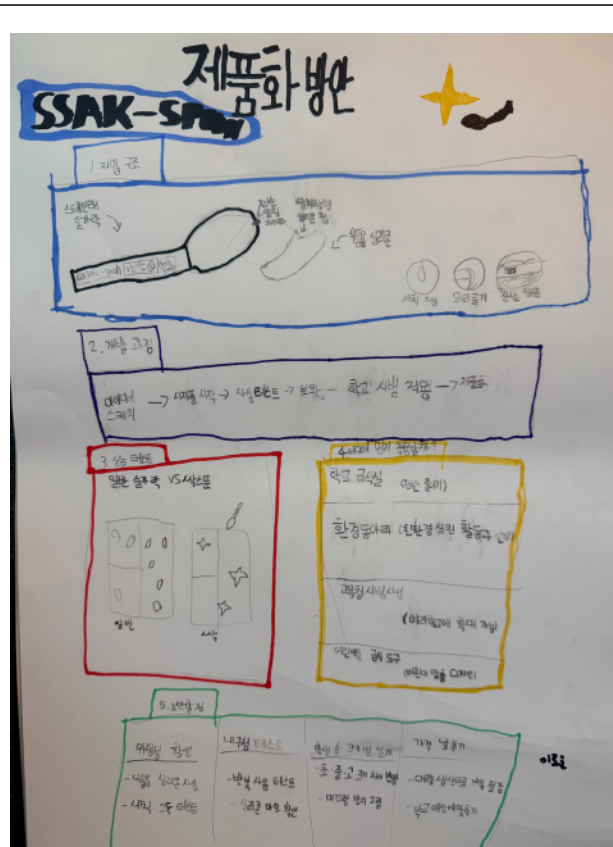
환경에 부정적 영향
+
막대한 처리 비용

문제점 분석

3. 이분제 들어
만드는 결과

식판과
음식 담음
손에 붙음
손에 붙음
손에 붙음

우리들의 편의성
① 학생 손에
맞는 스푼
② 식판과 손에
붙지 않게
③ 잔 반을
쉽게 분리



제품화방안_스케치



제품화방안_스케치 정리

